

Un peu de Physique ... pour comprendre le monde moderne – cours avancé (2022)

Bernard Remaud

bernard.remaud@univ-nantes.fr

<https://un-peu-de-physique.fr/>

Ch 1 Prolégomènes§ - De Galilée à la Mécanique Quantique

§ Ensemble des notions préliminaires à une science



Depuis Galilée et Newton jusqu'à la fin du XIX^{ème} siècle, la **mécanique classique** est devenue plus formelle, plus mathématique. Elle fournit les bases sur laquelle va se construire la **mécanique quantique**.

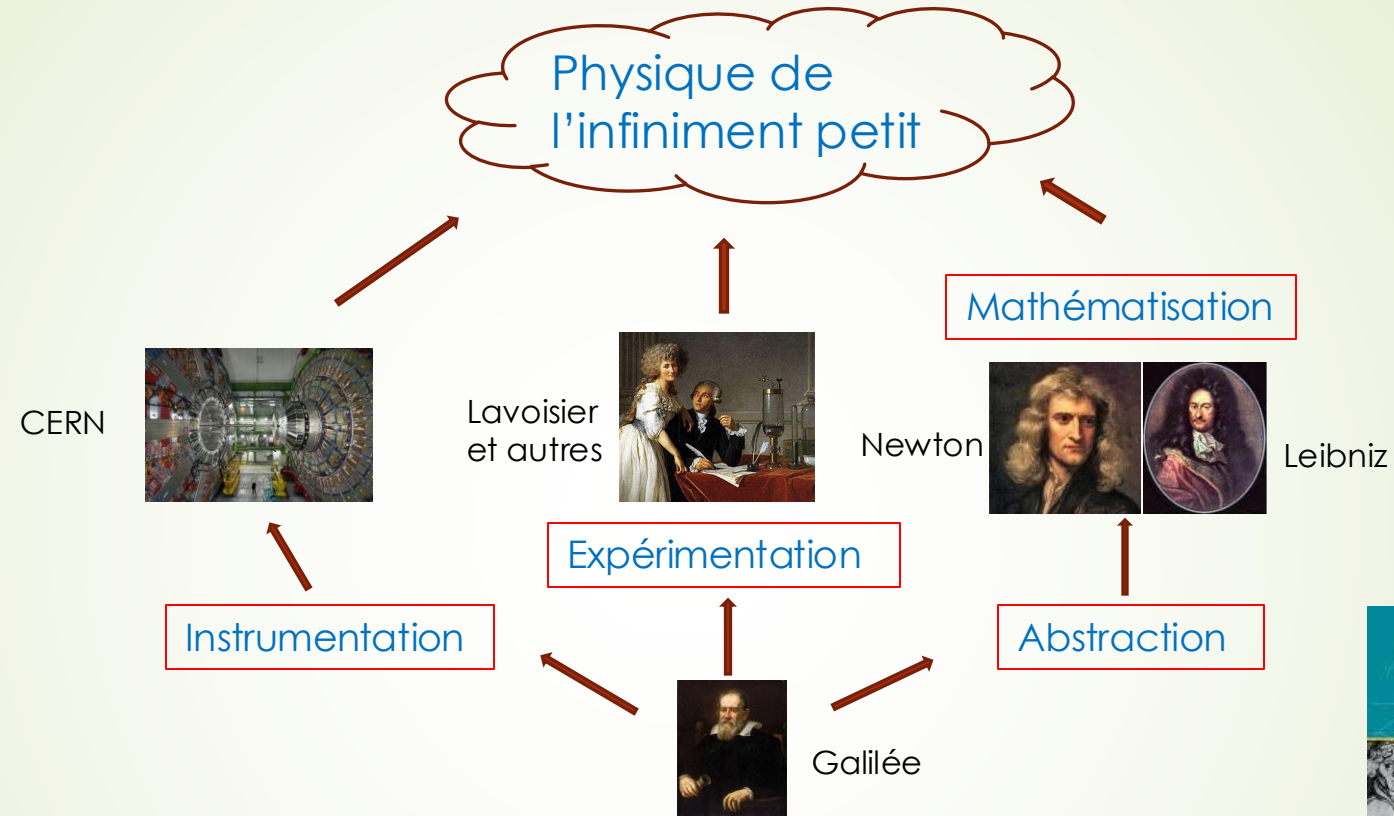
De

Soit un corps de masse m : l'accélération subie par ce corps dans un référentiel galiléen est proportionnelle à la résultante des forces qu'il subit, et inversement proportionnelle à sa masse m .

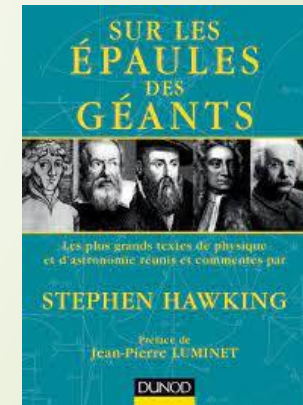
à

$$\begin{aligned} \mathcal{L}_{SM} = & -\frac{1}{2}\partial_\mu g_\nu^\mu \partial_\mu g_\nu^\mu - g_\mu f^{\mu\nu} \partial_\nu g_\mu^\mu g_\nu^\nu - \frac{1}{2}g_\mu^2 f^{\mu\nu} f^{\mu\nu} g_\mu^\mu g_\nu^\nu - \partial_\mu W_\nu^\mu \partial_\mu W_\nu^\mu - \\ & M^2 W_\mu^\mu W_\mu^\mu - \frac{1}{2}\partial_\mu Z_\nu^\mu \partial_\mu Z_\nu^\mu - \frac{1}{2}M^2 Z_\mu^\mu Z_\mu^\mu - \frac{1}{2}\partial_\mu A_\nu^\mu \partial_\mu A_\nu^\mu - igc_w(\partial_\mu Z_\nu^\mu(W_\mu^\mu W_\nu^\mu - \\ & W_\nu^\mu W_\mu^\mu) - Z_\mu^\mu(W_\nu^\mu \partial_\mu W_\mu^\mu - W_\mu^\mu \partial_\mu W_\nu^\mu) + Z_\mu^\mu(W_\nu^\mu \partial_\mu W_\mu^\mu - W_\mu^\mu \partial_\mu W_\nu^\mu)) - \\ & ig s_w(\partial_\mu A_\nu^\mu(W_\mu^\mu W_\nu^\mu - W_\nu^\mu W_\mu^\mu) - A_\mu(W_\nu^\mu \partial_\mu W_\mu^\mu - W_\mu^\mu \partial_\mu W_\nu^\mu) + A_\mu(W_\nu^\mu \partial_\mu W_\mu^\mu - \\ & W_\mu^\mu \partial_\mu W_\nu^\mu)) - \frac{1}{2}g^2 W_\mu^\mu W_\nu^\mu W_\nu^\mu W_\mu^\mu + \frac{1}{2}g^2 W_\mu^\mu W_\nu^\mu W_\mu^\mu W_\nu^\mu + g^2 c_w^2(Z_\mu^\mu W_\nu^\mu Z_\nu^\mu W_\mu^\mu - \\ & Z_\mu^\mu Z_\nu^\mu W_\mu^\mu W_\nu^\mu) + g^2 s_w^2(A_\mu W_\nu^\mu A_\nu W_\mu^\mu - A_\mu A_\nu W_\mu^\mu W_\nu^\mu) + g^2 s_w c_w(A_\mu Z_\nu^\mu(W_\mu^\mu W_\nu^\mu - \\ & W_\nu^\mu W_\mu^\mu) - 2A_\mu Z_\nu^\mu W_\mu^\mu W_\nu^\mu) - \frac{1}{2}\partial_\mu H \partial_\mu H - 2M^2 \alpha_h H^2 - \partial_\mu \phi^\dagger \partial_\mu \phi - \frac{1}{2}\partial_\mu \phi^\dagger \partial_\mu \phi - \\ & \beta_h \left(\frac{4M^2}{g^2} H + \frac{3M}{g} H + \frac{1}{2}(H^2 + \phi^\dagger \phi + 2\phi^\dagger \phi) \right) + \frac{2M^2}{g^2} \alpha_h - \\ & \frac{1}{2}g^2 \alpha_h (H^4 + (\phi^\dagger \phi)^4 + 4(\phi^\dagger \phi)^2 \phi^\dagger \phi + 4H^2 \phi^\dagger \phi + 2(\phi^\dagger \phi)^2 H^2) - \\ & g M W_\mu^\mu W_\nu^\mu H - \frac{1}{2}g \frac{M}{g^2} Z_\mu^\mu Z_\nu^\mu H - \\ & \frac{1}{2}ig (W_\mu^\mu (\phi^\dagger \partial_\mu \phi - \phi^\dagger \partial_\mu \phi) - W_\nu^\mu (\phi^\dagger \partial_\mu \phi - \phi^\dagger \partial_\mu \phi)) + \\ & \frac{1}{2}g (W_\mu^\mu (H \partial_\mu \phi - \phi^\dagger \partial_\mu H) + W_\nu^\mu (H \partial_\mu \phi - \phi^\dagger \partial_\mu H)) + \frac{1}{2}g \frac{M}{g^2} (Z_\mu^\mu (H \partial_\mu \phi - \phi^\dagger \partial_\mu H) + \\ & M (\frac{1}{g} Z_\mu^\mu \partial_\mu \phi + W_\mu^\mu \partial_\mu \phi + W_\nu^\mu \partial_\mu \phi) - ig \frac{M}{g^2} M Z_\mu^\mu (W_\nu^\mu \phi - W_\mu^\mu \phi) + ig s_w M A_\mu (W_\mu^\mu \phi - \\ & W_\nu^\mu \phi) - ig \frac{2M}{g^2} Z_\mu^\mu (\phi^\dagger \partial_\mu \phi - \phi^\dagger \partial_\mu \phi) + ig s_w A_\mu (\phi^\dagger \partial_\mu \phi - \phi^\dagger \partial_\mu \phi) - \\ & \frac{1}{2}g^2 W_\mu^\mu W_\nu^\mu (H^2 + (\phi^\dagger \phi)^2 + 2\phi^\dagger \phi) - \frac{1}{2}g^2 \frac{M}{g^2} Z_\mu^\mu (H^2 + (\phi^\dagger \phi)^2 + 2(2s_w^2 - 1)\phi^\dagger \phi) - \\ & \frac{1}{2}g^2 \frac{M}{g^2} Z_\mu^\mu \phi^\dagger (W_\nu^\mu \phi + W_\mu^\mu \phi) - \frac{1}{2}ig^2 \frac{M}{g^2} Z_\mu^\mu H (W_\nu^\mu \phi - W_\mu^\mu \phi) + \frac{1}{2}g^2 s_w A_\mu \phi^\dagger (W_\mu^\mu \phi + \\ & W_\nu^\mu \phi) + \frac{1}{2}ig^2 s_w A_\mu H (W_\mu^\mu \phi - W_\nu^\mu \phi) - g^2 \frac{M}{g^2} (2c_w^2 - 1) Z_\mu^\mu A_\nu \phi^\dagger \phi - \\ & g^2 s_w^2 A_\mu A_\nu \phi^\dagger \phi + \frac{1}{2}ig_\mu \chi_\mu^\mu (\eta^\mu \eta^\mu) g_\mu^\mu - e^3 (\gamma \partial + m_\nu^2) e^\mu - \nu^3 (\gamma \partial + m_\nu^2) \nu^\mu - \eta^\mu (\gamma \partial + \\ & m_\nu^2) \eta^\mu - d_\nu^2 (\gamma \partial + m_\nu^2) d_\nu^\mu + ig s_w A_\mu (-e^\mu \gamma^\mu e^\mu + \frac{1}{2}(\eta^\mu \gamma^\mu \eta^\mu - \frac{1}{2}(d_\nu^\mu \gamma^\mu d_\nu^\mu)) + \\ & \frac{1}{2}g_\mu Z_\mu^\mu ((\nu^\mu \gamma^\mu (1 + \gamma^5) \nu^\mu) + (e^\mu \gamma^\mu (4e^\mu - 1 - \gamma^5) e^\mu) + (d_\nu^\mu \gamma^\mu (\frac{1}{2} - 1 - \gamma^5) d_\nu^\mu)) + \\ & (\eta^\mu \gamma^\mu (1 - \gamma^5) \eta^\mu) + \frac{1}{2}g_\mu W_\mu^\mu ((\nu^\mu \gamma^\mu (1 + \gamma^5) U^{\mu\nu} e^\nu) + (\eta^\mu \gamma^\mu (1 + \gamma^5) C_{\mu\nu} d_\nu^\mu)) + \\ & \frac{1}{2}g_\mu W_\mu^\mu ((e^\mu U^{\mu\nu} \gamma^\nu (1 + \gamma^5) \nu^\mu) + (d_\nu^\mu C_{\mu\nu}^\mu \gamma^\mu (1 + \gamma^5) \eta^\mu)) + \\ & \frac{1}{2M} \phi^\dagger (-m_\nu^2 (\nu^\mu U^{\mu\nu} \gamma_\mu (1 - \gamma^5) e^\nu) + m_\nu^2 (\nu^\mu U^{\mu\nu} \gamma_\mu (1 + \gamma^5) e^\nu) + \\ & \frac{1}{2M} \phi^\dagger (m_\nu^2 (e^\mu U^{\mu\nu} \gamma_\mu (1 + \gamma^5) \nu^\mu) - m_\nu^2 (e^\mu U^{\mu\nu} \gamma_\mu (1 - \gamma^5) \nu^\mu) - \frac{1}{2} \frac{m_\nu^2}{g} H (\nu^\mu \gamma^\mu \nu^\mu) - \\ & \frac{1}{2} \frac{m_\nu^2}{g} H (e^\mu \gamma^\mu e^\mu) + \frac{1}{2} \frac{m_\nu^2}{g} \phi^\dagger (\nu^\mu \gamma^\mu \nu^\mu) - \frac{1}{2} \frac{m_\nu^2}{g} \phi^\dagger (e^\mu \gamma^\mu e^\mu) - \frac{1}{2} \frac{1}{\nu_\lambda} M_\mu^\mu (1 - \gamma_5) \nu_\mu - \\ & \frac{1}{2} \nu_\lambda M_\mu^\mu (1 - \gamma_5) \nu_\mu + \frac{1}{2} \frac{1}{\nu_\lambda} \phi^\dagger (-m_\nu^2 (u_\mu^\mu C_{\mu\nu} (1 - \gamma^5) d_\nu^\mu) + m_\nu^2 (u_\mu^\mu C_{\mu\nu} (1 + \gamma^5) d_\nu^\mu) + \\ & \frac{1}{2} \frac{m_\nu^2}{2M} \phi^\dagger (m_\nu^2 (d_\nu^\mu C_{\mu\nu}^\mu (1 + \gamma^5) u_\mu^\mu) - m_\nu^2 (d_\nu^\mu C_{\mu\nu}^\mu (1 - \gamma^5) u_\mu^\mu) - \frac{1}{2} \frac{m_\nu^2}{g} H (u_\mu^\mu \gamma^\mu u_\mu^\mu) - \\ & \frac{1}{2} \frac{m_\nu^2}{g} H (d_\nu^\mu \gamma^\mu d_\nu^\mu) + \frac{1}{2} \frac{m_\nu^2}{g} \phi^\dagger (u_\mu^\mu \gamma^\mu u_\mu^\mu) - \frac{1}{2} \frac{m_\nu^2}{g} \phi^\dagger (d_\nu^\mu \gamma^\mu d_\nu^\mu) + G^{\mu\nu} G^{\mu\nu} + g_\mu f^{\mu\nu} \partial_\mu G^\nu G^\nu g_\mu^\mu - \\ & X^+ (\partial^\mu - M^2) X^+ + X^- (\partial^\mu - M^2) X^- + \frac{1}{2} X^0 (\partial^\mu - \frac{M^2}{2}) X^0 + Y \partial^\mu Y + ig c_w W_\mu^\mu (\partial_\mu X^0 X^- - \\ & \partial_\mu X^+ X^0) + ig s_w W_\mu^\mu (\partial_\mu X^- X^+ - \partial_\mu X^+ X^-) + ig c_w W_\mu^\mu (\partial_\mu X^- X^0 - \\ & \partial_\mu X^0 X^-) + ig s_w W_\mu^\mu (\partial_\mu X^- X^+ - \partial_\mu X^+ X^-) + ig c_w Z_\mu^\mu (\partial_\mu X^+ X^- - \\ & \partial_\mu X^- X^+) + ig s_w A_\mu (\partial_\mu X^+ X^- + \\ & \partial_\mu X^- X^+) - \frac{1}{2}ig M (X^+ X^- H + X^- X^+ H + \frac{1}{2} X^0 X^0 H) + \frac{1}{2}ig M (X^+ X^0 \phi^\dagger - X^- X^0 \phi^\dagger) + \\ & \frac{1}{2}ig M (X^0 X^- \phi^\dagger - X^0 X^+ \phi^\dagger) + ig M s_w (X^0 X^- \phi^\dagger - X^0 X^+ \phi^\dagger) + \\ & \frac{1}{2}ig M (X^+ X^- \phi^\dagger - X^- X^+ \phi^\dagger) . \end{aligned}$$

Les bases épistémologiques de la mécanique quantique



Sur les épaules des géants

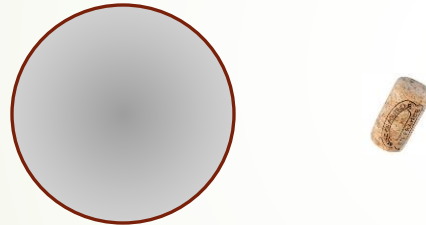


D'après Lysippe — Jastrow (2006)

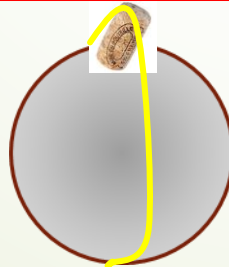
Galilée fut un des premiers à « expérimenter » : définir un **protocole** pour (in)valider une loi.

La chute des corps « graves »

Aristote : les corps lourds tombent plus vite que les corps légers



Galilée : et si on les attache ensemble ?



Galilée : protocole expérimental

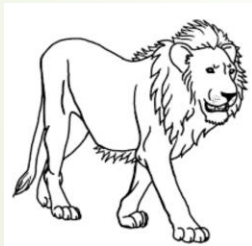


Expérimenter c'est :

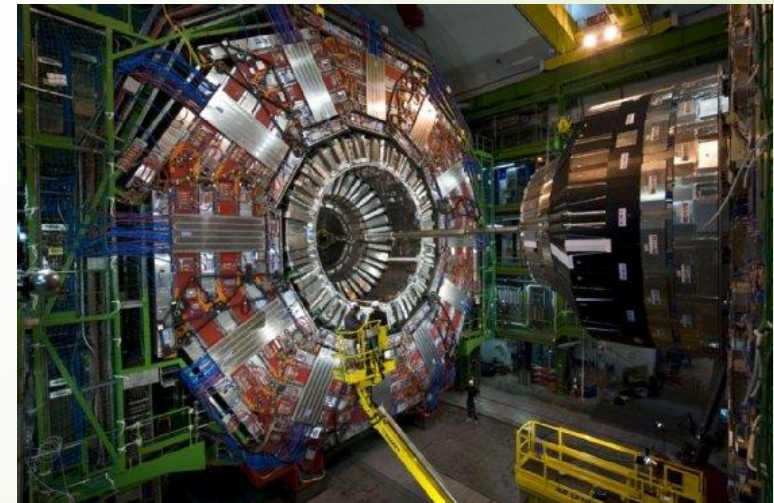
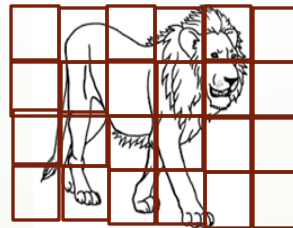
- « provoquer » la Nature
- Définir un contexte très particulier, pour simplifier la complexité de la Nature

Est-ce que la Nature « provoquée » est la Réalité ?

Est-ce que pour
mieux étudier les
mœurs du lion
sauvage



On le met en cage ?



Un dispositif expérimental au CERN

Dans l'infiniment petit :

- **Observer c'est perturber** : l'observateur fait partie du dispositif expérimental
- Il y a-t-il une **réalité inobservable** ?
- L'expérimentation est liée à une **modélisation théorique**

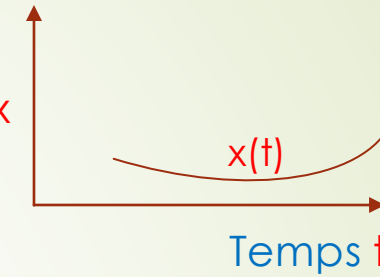
Observer l'infiniment petit nécessite des instruments puissants qui interfèrent avec les objet étudiés

Mathématisation : *la notion de vitesse*



Déplacement x

Déplacement x



Version littérale

La vitesse est la distance parcourue pendant un intervalle de temps, divisée par la durée de l'intervalle

Version symbolique

$$vitesse = \frac{x(t_2) - x(t_1)}{t_2 - t_1}$$

Version mathématique

De la notion de vitesse moyenne

$$v(t) = \frac{x(t + \Delta t) - x(t)}{\Delta t} = \frac{\Delta x(t)}{\Delta t}$$

À la notion de vitesse instantanée:

La vitesse est la dérivée de la position

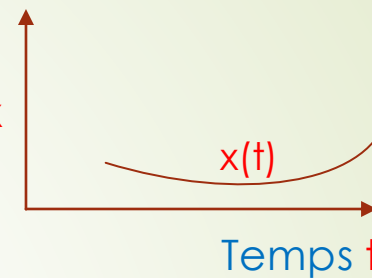
$$v(t) = \frac{dx(t)}{dt}$$

Mathématisation : accélération



Déplacement x

Déplacement x



Version littérale

L'accélération est la variation de la vitesse pendant un intervalle de temps, divisée par la durée de l'intervalle

Version mathématique

$$a(t) = \frac{dv(t)}{dt} = \frac{d\left(\frac{dx(t)}{dt}\right)}{dt} = \frac{d^2x(t)}{dt^2}$$

L'accélération est la dérivée de la vitesse, donc la dérivée seconde de la position

Mathématisation : $F = my$

Version littérale (Newton)

L'accélération que subit un solide en mouvement est égale au quotient de la force qui lui est appliquée par sa masse

Version symbolique

$$y = \frac{F}{m}$$

Plus qu'une notation

Une révolution

Version mathématique

$$y(t) = \frac{d^2x(t)}{dt^2} = \frac{F}{m}$$



Observer l'infiniment petit nécessite des instruments puissants qui interfèrent avec les objet étudiés
Le langage mathématique est le langage universel pour appréhender
l'infiniment petit

Survol de la mécanique classique

Le calcul différentiel et intégral permet de calculer les trajectoires $\mathbf{x}(t)$ des corps en mouvement sous l'action de diverses forces

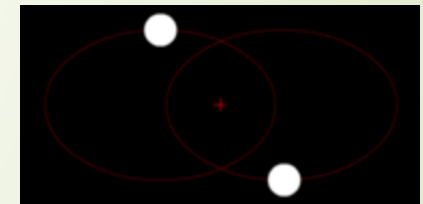
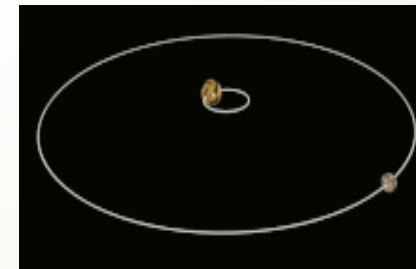
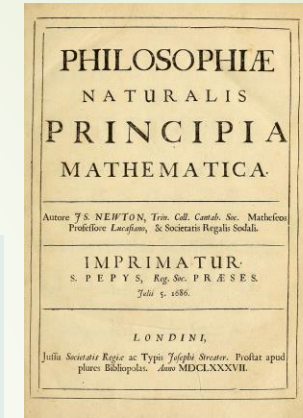
A 3 dimensions, on utilise la notation vectorielle, les équations sont valables dans chaque dimension :

$$\frac{d\vec{r}(t)}{dt} = \vec{v}(t)$$

$$m \frac{d\vec{v}(t)}{dt} = \vec{F}(t)$$

Applications :

Le mouvement des planètes
Les mobiles dans un champ de pesanteur
(pendule pour la mesure du temps, boulet de canon)



Système Soleil + planète & étoiles binaires (wikipedia)

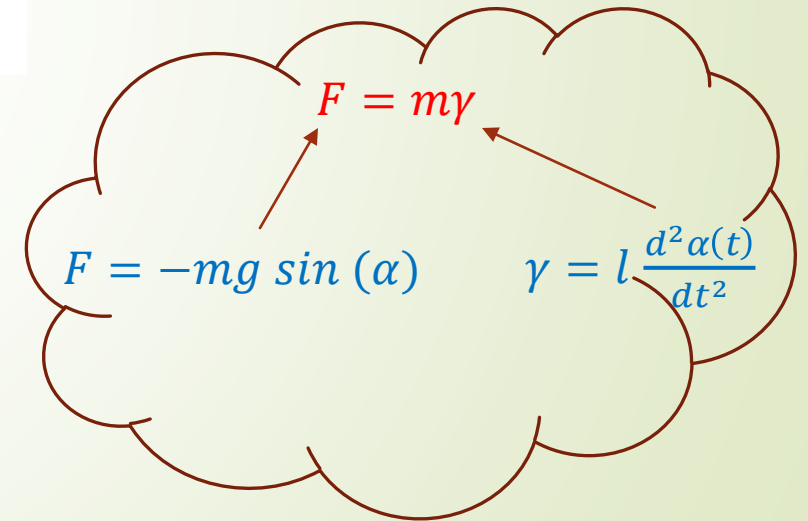
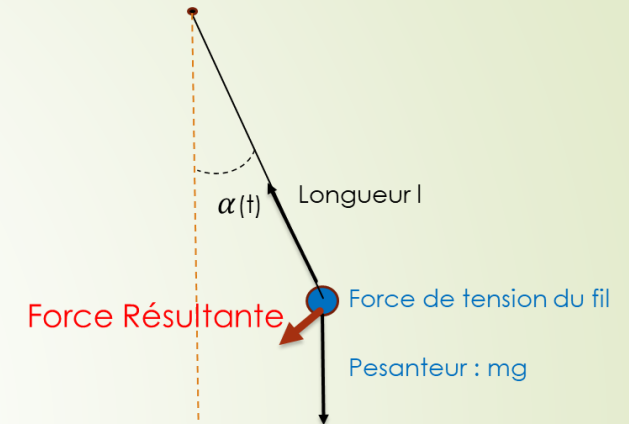
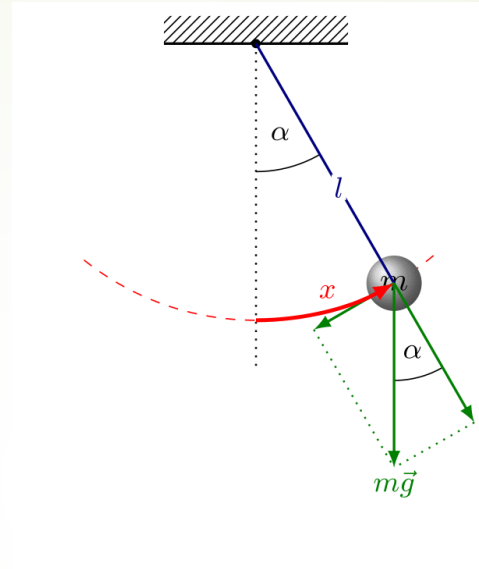
Le pendule est l'archétype des problèmes de mécanique, lié à la mesure du temps au XVII^{ème} siècle

$$\frac{d^2\alpha(t)}{dt^2} = -\frac{g}{l} \sin \alpha(t)$$

Solution - petites oscillations, $\sin(\alpha) \approx \alpha$:

$$\alpha(t) = \alpha_0 \cos\left(\sqrt{\frac{g}{l}} t\right)$$

Oscillations de période : $T = 2\pi\sqrt{\frac{l}{g}}$



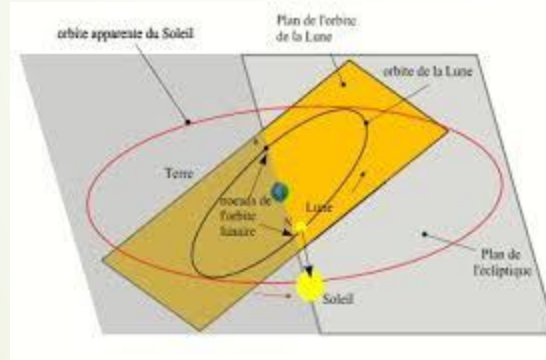
Observer l'infiniment petit nécessite des instruments puissants qui interfèrent avec les objet étudiés

Le langage mathématique est le langage universel pour appréhender l'infiniment petit

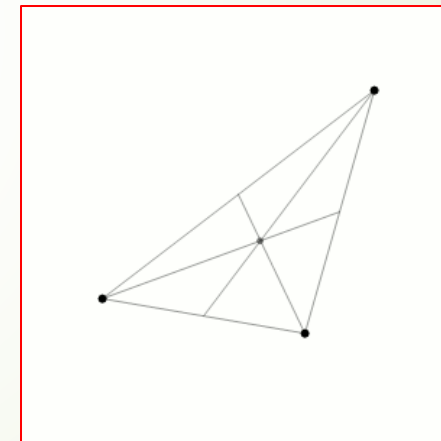
Le formalisme newtonien de la mécanique est le plus immédiat ; il repose sur le calcul différentiel (Newton, Leibniz)

Le formalisme de Newton a été vite confronté :

- À des difficultés techniques : équations difficiles à résoudre, **inclusion des contraintes** dans le mouvement,
- À des difficultés pour étudier les systèmes à plusieurs corps en interaction... Pb à 3 corps
- Au manque d'outils pour analyser la stabilité des systèmes, sensibilité aux conditions initiales



3 corps : Soleil, Terre et Lune



3 corps de masses identiques

2 grands formalismes :

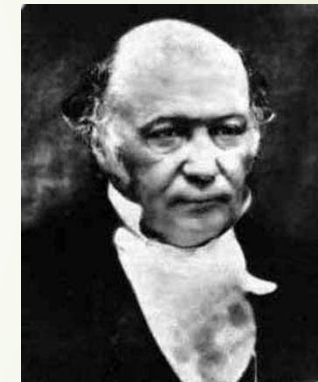
- Le principe du « moindre effort » – Formalisme Lagrangien
- Le principe de l'« énergie source de la dynamique » – Formalisme d'Hamilton



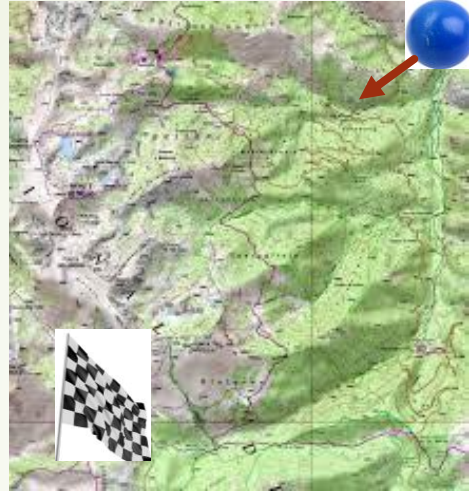
JL Lagrange
(1736-1813)

Des principes
communs

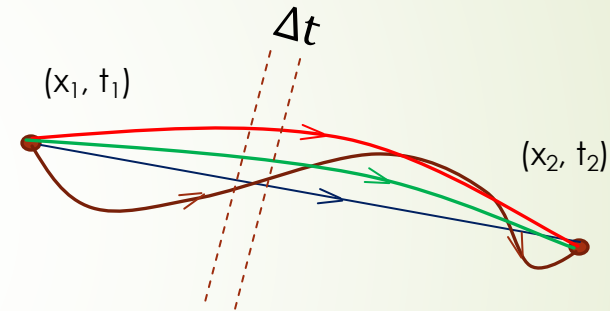
1. Position, vitesse : **variables indépendantes**
2. Coordonnées **généralisées**
3. **Compatibles** avec les équations de Newton
4. Reposent sur des **outils mathématiques** nouveaux
5. Formalismes « **quantifiables** » extensibles avec la Mécanique Quantique



WR Hamilton
(1805-1865)



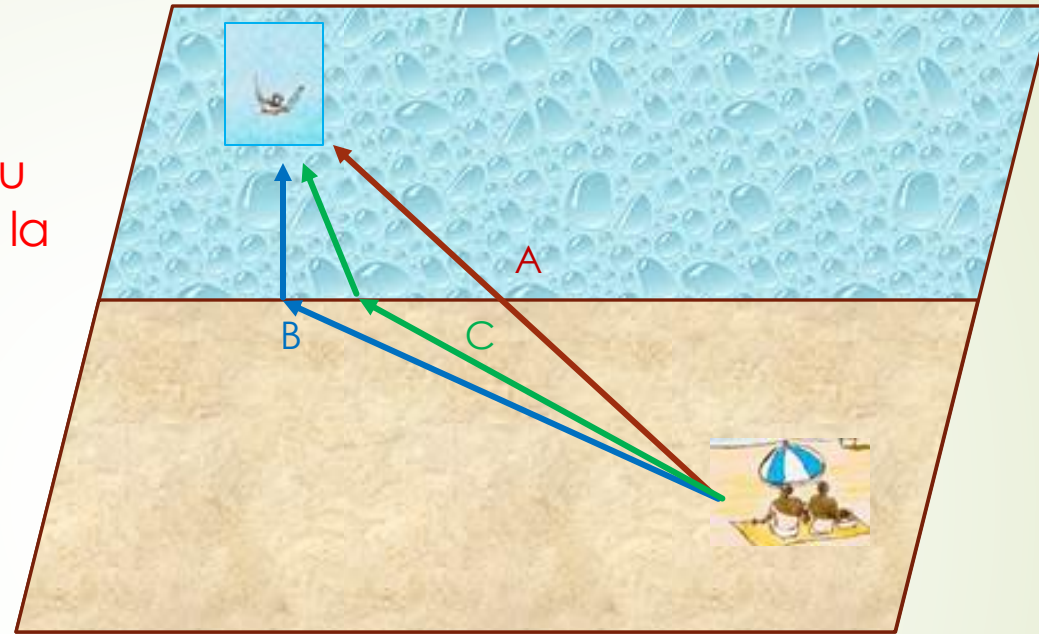
Quand un corps doit aller d'un point x_1 à un autre point x_2 , quelle trajectoire va-t-il suivre ?



Maupertuis (1698 – 1759) et Lagrange (1736 – 1813) ont énoncé que la trajectoire suivie obéit au **principe de moindre action** :

A chaque instant, un corps prend la direction qui lui permet de dépenser le moins d'énergie (cinétique) dans l'immédiat (ou d'acquérir le plus d'énergie dans l'immédiat), en tenant compte qu'il doit y avoir continuité du mouvement (positions et vitesses) (Wikipedia)

Le problème du maître-nageur
Comment arriver au plus vite auprès de la victime ?
On nage 3 fois moins vite que l'on court

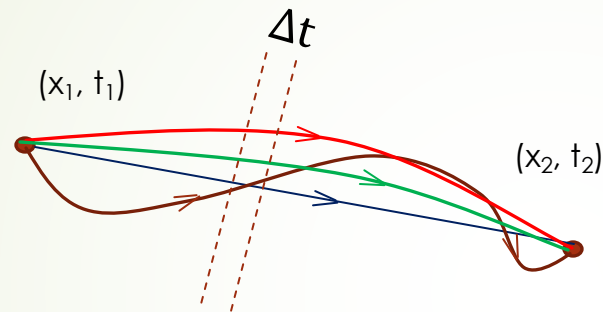


Réponse de Maupertuis/Lagrange

La trajectoire qui lui permet de conserver le plus longtemps son **énergie cinétique (vitesse)** sans trop allonger le parcours

Les nouveaux outils : Mécanique Lagrangienne

Le **principe de moindre action** affirme qu'un corps prend la direction qui lui permet de dépenser le moins d'énergie (cinétique) dans l'immédiat (ou d'acquérir le plus d'énergie dans l'immédiat), en tenant compte qu'il doit y avoir continuité du mouvement (positions et vitesses) (Wikipedia)



A chaque instant, la trajectoire suivie optimise la **différence entre l'énergie cinétique et l'énergie potentielle**.

$$\Delta S = L(x, \dot{x}; t) \Delta t = (E_{cin} - E_{pot}) \Delta t$$

$\dot{x}$ est la notation raccourcie de la vitesse $\frac{dx}{dt}$

$L(x, \dot{x}; t)$ est le lagrangien du problème.

L'action S est calculée tout au long de la trajectoire

$$S = \int_{t_1}^{t_2} L(x, \dot{x}; t) dt$$

S minimum (optimum)
équations d'Euler-Lagrange



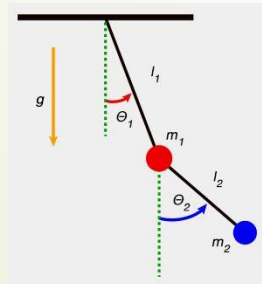
Le principe peut paraître contre-intuitif



notamment, lorsque le mouvement est soumis à des contraintes (toutes les trajectoires ne sont pas permises).

Pour résoudre ce type de problèmes avec des contraintes : le principe de moindre action et le calcul variationnel (Fermat-Euler-Lagrange)

$$\frac{\partial L(t, x, \dot{x})}{\partial x} - \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{x}} \right) = 0$$



Exemple pour le double pendule

$$\begin{aligned} L(\vartheta_1, \vartheta_2, \dot{\vartheta}_1, \dot{\vartheta}_2) \\ = \frac{1}{2} (m_1 + m_2) l_1^2 \dot{\vartheta}_1^2 + \frac{1}{2} m_2 l_2^2 \dot{\vartheta}_2^2 + m_1 g l_1 \sin \vartheta_1 + m_2 g \{ (l_1 + l_2) \sin \vartheta_1 \\ + l_2 \sin(\vartheta_2 - \vartheta_1) \} \end{aligned}$$

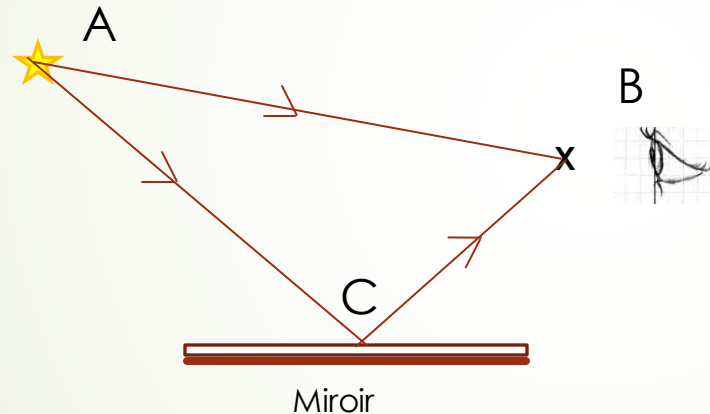
Observer l'infiniment petit nécessite des instruments puissants qui interfèrent avec les objet étudiés
Le langage mathématique est le langage universel pour appréhender l'infiniment petit
Le formalisme newtonien de la mécanique est le plus immédiat ; il repose sur le calcul différentiel (Newton, Leibniz)

Le formalisme lagrangien repose sur le principe de la « moindre action » et utilise les outils mathématiques du calcul variationnel

« La nature agit toujours par les voies les plus courtes »

Pierre de Fermat (1657)

Autrement dit, « la lumière se propage d'un point à un autre de façon à minimiser son temps de trajet ».



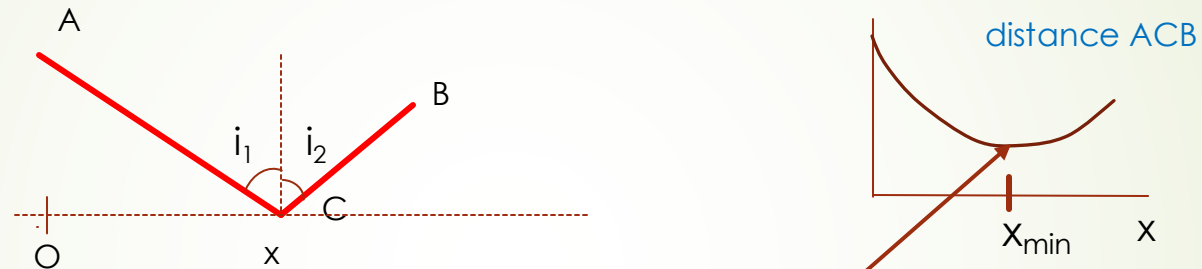
Observer l'étoile en direct et dans le miroir ?

De tous les rayons partant de A, 2 peuvent atteindre l'œil en B :

- Le trajet direct
- Le trajet réfléchi en C, mais quelle est la position de C ?

Les trajectoires suivies sont les trajectoires optimales au sens variationnel ; elle sont stables par rapport à de petites variations

« La nature agit toujours par les voies les plus courtes »
Pierre de Fermat (1657)



Valeur de x où la distance est stationnaire (dérivée nulle) : $i_1 = i_2$

La loi de la réflexion de la lumière : $i_1 = i_2$ se déduit du principe variationnel

<https://femto-physique.fr/simulations/principe-de-fermat.php>

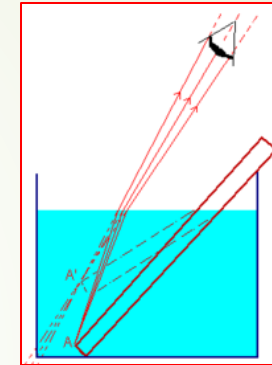
Les trajectoires suivies sont stables par rapport à de petites variations

Loi de réfraction - Snell (1621)- Descartes(1637)

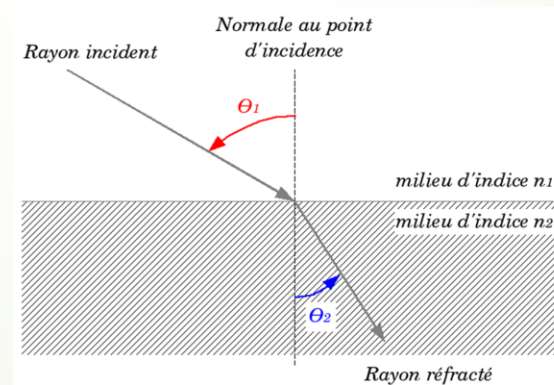


Wikipedia - réfraction

Phénomène
observé depuis
l'antiquité
(Ptolémée)

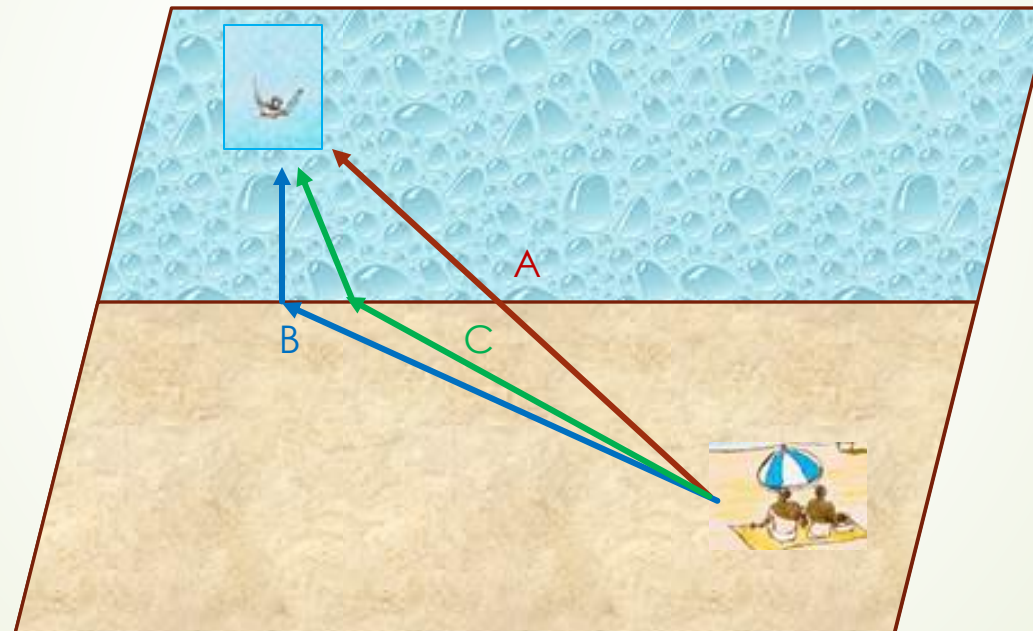


Wikipedia - réfraction

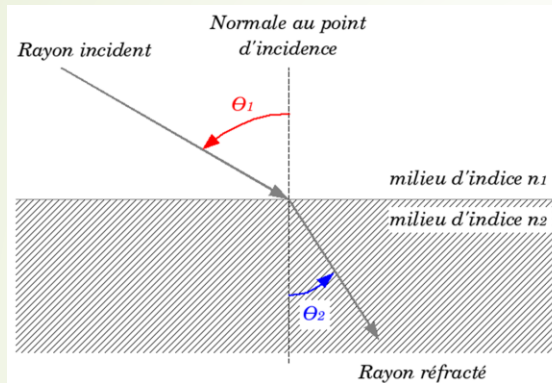


Le principe de Fermat – une analogie

On retrouve l'analogie avec le problème du maître-nageur



Loi de réfraction - Snell (1621)- Descartes(1637)



La trajectoire suivie correspond à la **durée de parcours optimale** : elle est stable par rapport aux petites variations

<https://femto-physique.fr/simulations/principe-de-fermat.php>

Point où le temps de parcours est stationnaire (dérivée nulle) :

$$n_1 \theta_1 = n_2 \theta_2 \text{ (petits angles)}$$

$$n_1 \sin(\theta_1) = n_2 \sin(\theta_2) \text{ (en général)}$$

n est l'indice de réfraction, lié à la vitesse v de la lumière dans le milieu (c dans le vide)

$$n = \frac{c}{v}$$

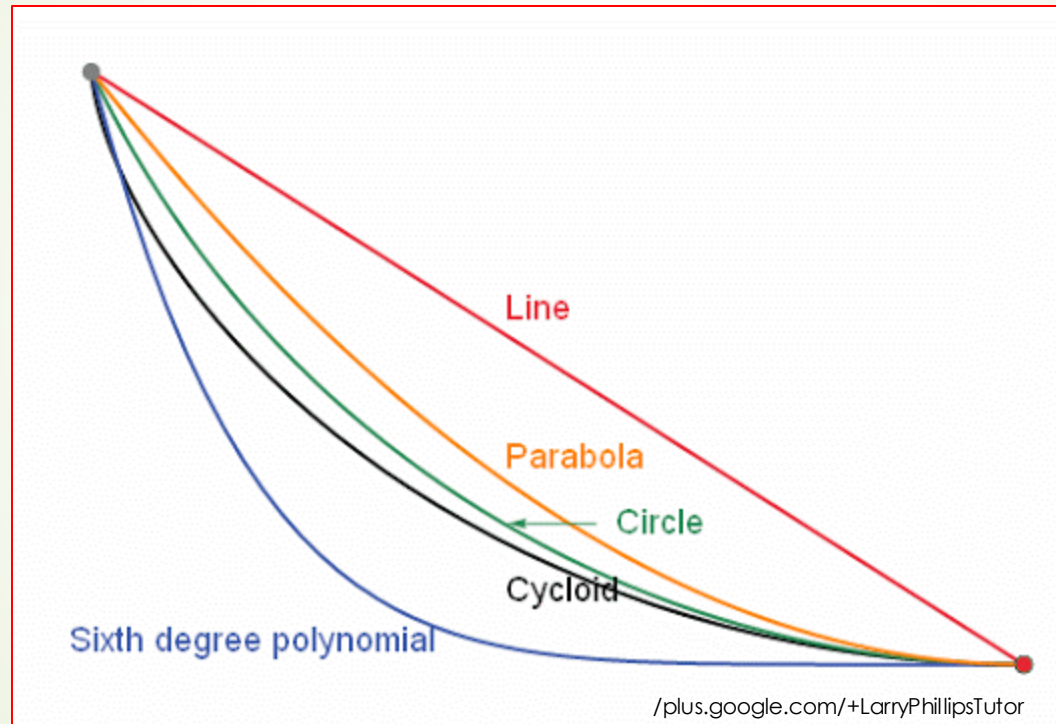
$$n = 1,33 \text{ dans l'eau}$$

Observer l'infiniment petit nécessite des instruments puissants qui interfèrent avec les objet étudiés
Le langage mathématique est le langage universel pour appréhender l'infiniment petit
Le formalisme newtonien de la mécanique est le plus immédiat ; il repose sur le calcul différentiel (Newton, Leibniz)

Le formalisme lagrangien repose sur le principe de la « moindre action » et utilise les outils mathématiques du calcul variationnel

Le formalisme lagrangien généralise le principe de Fermat utilisé en optique (réflexion, réfraction)

Le principe de moindre action appliqué à la mécanique :
le brachistochrone (J. Bernoulli, 1696)



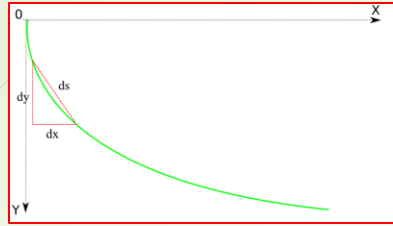
points dans

ment **non**

me si c'est la
la plus « **évidente** »

e cercle, on
alilée 1633)

Quelle est cette courbe optimale ?



Partant de Pythagore $ds = \sqrt{dx^2 + dy^2}$
 Et de la loi de pesanteur $v = \frac{dy}{dx} = y' = \sqrt{2gy}$

On obtient le temps de parcours

$$T = \int_{x_d}^{x_f} \sqrt{\frac{1 + y'^2}{2gy}} dx$$

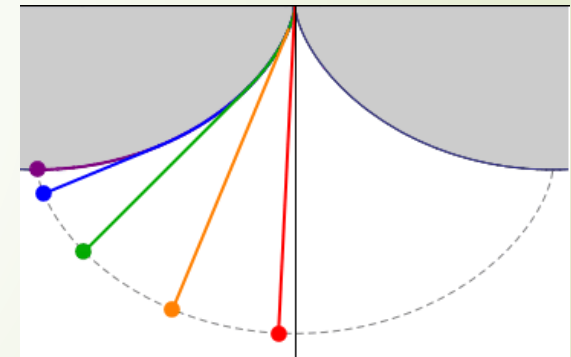
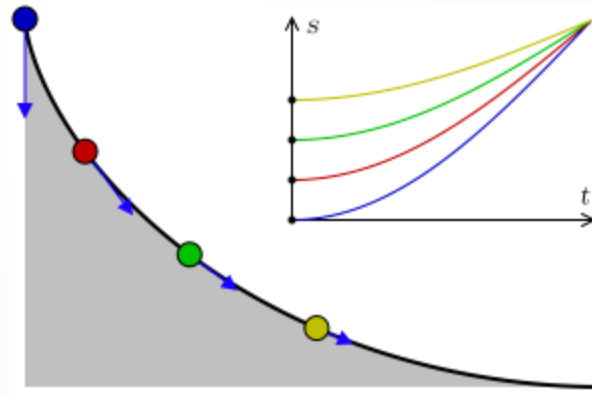
Les équations d'Euler-Lagrange pour le lagrangien

$$L(y, y'; x) = \sqrt{\frac{1 + y'^2}{2gy}}$$

donnent la solution : c'est
 une cycloïde
 (courbe de la valve de vélo)



<https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=209106>



Elle est isochrone

Théorème de Noether (1915)

A toute transformation qui laisse invariant le lagrangien d'un système, correspond un invariant (une grandeur conservée)

Exemple : le gyroscope



Invariant par rotation



orientation dans l'espace conservée
(moment cinétique)

Emmy Noether (1882-1935)



L'évolution des systèmes à toutes les échelles est contrainte par les symétries de leur Lagrangien et les lois de conservation qui en découlent. Quelques exemples concrets...

Invariance
par translation
dans le temps

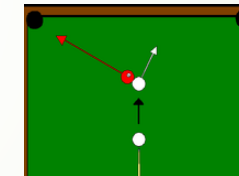
Conservation de
l'énergie



Impossibilité
mouvement
perpétuel,
moteur à
eau etc.

Invariance
par translation
dans l'espace

Conservation de
l'impulsion



Lois des
chocs
élastiques

Invariance
par rotation
autour d'un
axe

Conservation du
moment angulaire

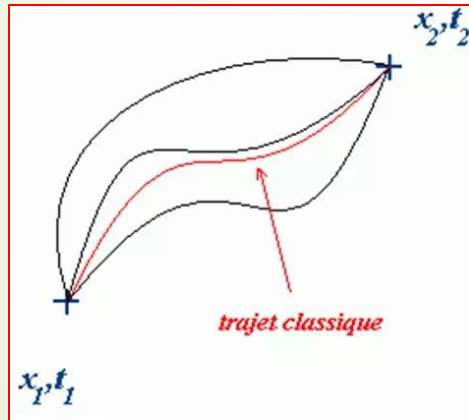


Gyroscope,
Orbite des
planètes



Lagrange (Physique Classique): la **trajectoire suivie** par la lumière/particule est celle qui rend stationnaire l'intégrale d'action

Feynman (Physique Quantique) : les particules quantiques **explorent toutes les trajectoires possibles** avec une probabilité liée à l'intégrale d'action.

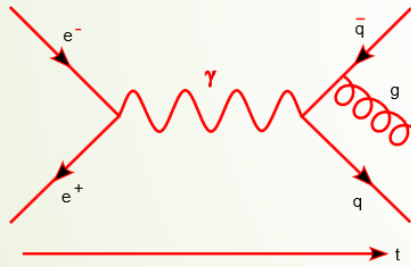


La transition du point (x_1, t_1) vers le point (x_2, t_2) est déterminée par l'ensemble des trajectoires possibles affectées d'un poids

$$\approx e^{iS/\hbar}$$

où S est l'action calculée sur la trajectoire

En physique quantique des hautes énergies, les particules peuvent s'annihiler, être créées → **Théorie quantique des champs**, basée sur le formalisme lagrangien



$$\begin{aligned} \mathcal{L}_{SM} = & -\frac{1}{2}\partial_\nu g_\mu^a \partial_\nu g_\mu^a - g_s f^{abc} \partial_\mu g_\mu^a g_\nu^b g_\nu^c - \frac{1}{4}g_s^2 f^{abc} f^{ade} g_\mu^b g_\nu^c g_\mu^d g_\nu^e - \partial_\nu W_\mu^+ \partial_\nu W_\mu^- \\ & - M^2 W_\mu^+ W_\mu^- - \frac{1}{2}\partial_\nu Z_\mu^0 \partial_\nu Z_\mu^0 - \frac{1}{2}M^2 Z_\mu^0 Z_\mu^0 - \frac{1}{2}\partial_\mu A_\nu \partial_\mu A_\nu - ig_{cw}(\partial_\nu Z_\mu^0(W_\mu^+ W_\nu^- - \\ & W_\nu^+ W_\mu^-) - Z_\nu^0(W_\mu^+ \partial_\mu W_\nu^- - W_\nu^- \partial_\mu W_\mu^+) + Z_\mu^0(W_\nu^+ \partial_\nu W_\mu^- - W_\mu^- \partial_\nu W_\nu^+)) - \\ & ig_{sw}(\partial_\nu A_\mu(W_\mu^+ W_\nu^- - W_\nu^+ W_\mu^-) - A_\nu(W_\mu^+ \partial_\mu W_\nu^- - W_\nu^- \partial_\mu W_\mu^+) + A_\mu(W_\nu^+ \partial_\nu W_\mu^- - \\ & W_\mu^- \partial_\nu W_\nu^+)) - \frac{1}{2}g^2 W_\mu^+ W_\mu^- W_\nu^+ W_\nu^- + \frac{1}{2}g^2 W_\mu^+ W_\nu^- W_\nu^+ W_\mu^- + g^2 c_w^2(Z_\mu^0 W_\mu^+ Z_\nu^0 W_\nu^- - \\ & Z_\nu^0 W_\mu^+ Z_\mu^0 W_\nu^-) + g^2 s_w^2(A_\mu W_\mu^+ A_\nu W_\nu^- - A_\nu A_\mu W_\nu^+ W_\mu^-) + g^2 s_w c_w(A_\mu Z_\nu^0(W_\mu^+ W_\nu^- - \\ & W_\nu^+ W_\mu^-) - 2A_\mu Z_\mu^0 W_\nu^-) - \frac{1}{2}\partial_\mu H \partial_\mu H - 2M^2 \alpha_h H^2 - \partial_\mu \phi^+ \partial_\mu \phi^- - \frac{1}{2}\partial_\mu \phi^0 \partial_\mu \phi^0 - \\ & \beta_h \left(\frac{2M^2}{g^2} + \frac{2M}{g} H + \frac{1}{2}(H^2 + \phi^0 \phi^0 + 2\phi^+ \phi^-) \right) + \frac{2M^4}{g^4} \alpha_h - \\ & g \alpha_h M (H^3 + H \phi^0 \phi^0 + 2H \phi^+ \phi^-) - \\ & \frac{1}{8}g^2 \alpha_h (H^4 + (\phi^0)^4 + 4(\phi^+ \phi^-)^2 + 4(\phi^0)^2 \phi^+ \phi^- + 4H^2 \phi^+ \phi^- + 2(\phi^0)^2 H^2) - \\ & g M W_\mu^+ W_\mu^- H - \frac{1}{2}g \frac{M}{c_w} Z_\mu^0 Z_\mu^0 H - \\ & \frac{1}{2}ig (W_\mu^+ (\phi^0 \partial_\mu \phi^- - \phi^- \partial_\mu \phi^0) - W_\mu^- (\phi^0 \partial_\mu \phi^+ - \phi^+ \partial_\mu \phi^0)) + \\ & \frac{1}{2}g (W_\mu^+ (H \partial_\mu \phi^- - \phi^- \partial_\mu H) + W_\mu^- (H \partial_\mu \phi^+ - \phi^+ \partial_\mu H)) + \frac{1}{2}g \frac{1}{c_w} (Z_\mu^0 (H \partial_\mu \phi^0 - \phi^0 \partial_\mu H) + \\ & M (\frac{1}{c_w} Z_\mu^0 \partial_\mu \phi^0 + W_\mu^+ \partial_\mu \phi^- + W_\mu^- \partial_\mu \phi^+) - ig \frac{s_w}{c_w} M Z_\mu^0 (W_\mu^+ \phi^- - W_\mu^- \phi^+) + ig s_w M A_\mu (W_\mu^+ \phi^- - \\ & W_\mu^- \phi^+) - ig \frac{1-2c_w^2}{2c_w} Z_\mu^0 (\phi^+ \partial_\mu \phi^- - \phi^- \partial_\mu \phi^+) + ig s_w A_\mu (\phi^+ \partial_\mu \phi^- - \phi^- \partial_\mu \phi^+) - \\ & \frac{1}{4}g^2 W_\mu^+ W_\mu^- (H^2 + (\phi^0)^2 + 2\phi^+ \phi^-) - \frac{1}{8}g^2 \frac{1}{c_w^2} Z_\mu^0 Z_\mu^0 (H^2 + (\phi^0)^2 + 2(2s_w^2 - 1)^2 \phi^+ \phi^-) - \\ & \frac{1}{2}g^2 \frac{s_w^2}{c_w^2} Z_\mu^0 \phi^0 (W_\mu^+ \phi^- + W_\mu^- \phi^+) - \frac{1}{2}ig^2 \frac{s_w^2}{c_w^2} Z_\mu^0 H (W_\mu^+ \phi^- - W_\mu^- \phi^+) + \frac{1}{2}g^2 s_w A_\mu \phi^0 (W_\mu^+ \phi^- + \\ & W_\mu^- \phi^+) + \frac{1}{2}ig^2 s_w A_\mu H (W_\mu^+ \phi^- - W_\mu^- \phi^+) - g^2 \frac{s_w}{c_w} (2c_w^2 - 1) Z_\mu^0 A_\mu \phi^+ \phi^- - \\ & g^2 s_w^2 A_\mu A_\mu \phi^+ \phi^- + \frac{1}{2}ig_s \lambda_{ij}^a (\bar{q}_i^c \gamma^\mu q_j^a) g_\mu^a - e^\lambda (\gamma^\partial + m_\lambda^0) e^\lambda - \bar{\nu}^\lambda (\gamma^\partial + m_\lambda^0) \nu^\lambda - \bar{u}_j^\lambda (\gamma^\partial + \\ & m_{u_j}^\lambda) u_j^\lambda - \bar{d}_j^\lambda (\gamma^\partial + m_{d_j}^\lambda) d_j^\lambda + ig s_w A_\mu (-\bar{e}^\lambda \gamma^\mu e^\lambda) + \frac{2}{3}(\bar{u}_j^\lambda \gamma^\mu u_j^\lambda - \frac{1}{3}(\bar{d}_j^\lambda \gamma^\mu d_j^\lambda)) + \\ & \frac{ig}{4c_w} Z_\mu^0 \{ (\bar{\nu}^\lambda \gamma^\mu (1 + \gamma^5) \nu^\lambda) + (\bar{e}^\lambda \gamma^\mu (4s_w^2 - 1 - \gamma^5) e^\lambda) + (\bar{d}_j^\lambda \gamma^\mu (\frac{1}{3}s_w^2 - 1 - \gamma^5) d_j^\lambda) + \\ & (\bar{u}_j^\lambda \gamma^\mu (1 - \frac{2}{3}s_w^2 + \gamma^5) u_j^\lambda) \} + \frac{ig}{2\sqrt{2}} W_\mu^+ ((\bar{\nu}^\lambda \gamma^\mu (1 + \gamma^5) U^{lep}_{\lambda\kappa} e^\kappa) + (\bar{u}_j^\lambda \gamma^\mu (1 + \gamma^5) C_{\lambda\kappa} d_j^\kappa)) + \\ & \frac{ig}{2\sqrt{2}} W_\mu^- ((\bar{e}^\kappa U^{lep\dagger}_{\kappa\lambda} \gamma^\mu (1 + \gamma^5) \nu^\lambda) + (\bar{d}_j^\kappa C_{\kappa\lambda}^\dagger \gamma^\mu (1 + \gamma^5) u_j^\lambda)) + \\ & \frac{ig}{2M\sqrt{2}} \phi^+ (-m_e^\kappa (\bar{\nu}^\lambda U^{lep}_{\lambda\kappa} (1 - \gamma^5) e^\kappa) + m_\nu^\kappa (\bar{\nu}^\lambda U^{lep}_{\lambda\kappa} (1 + \gamma^5) e^\kappa) + \\ & \frac{ig}{2M\sqrt{2}} \phi^- (m_e^\lambda (\bar{e}^\lambda U^{lep\dagger}_{\lambda\kappa} (1 + \gamma^5) \nu^\kappa) - m_\nu^\kappa (\bar{e}^\lambda U^{lep\dagger}_{\lambda\kappa} (1 - \gamma^5) \nu^\kappa) - \frac{g}{2} \frac{m_\lambda^0}{M} H (\bar{\nu}^\lambda \nu^\lambda) - \\ & \frac{g}{2} \frac{m_\lambda^0}{M} H (\bar{e}^\lambda e^\lambda) + \frac{ig}{2} \frac{m_\lambda^0}{M} \phi^0 (\bar{\nu}^\lambda \gamma^5 \nu^\lambda) - \frac{ig}{2} \frac{m_\lambda^0}{M} \phi^0 (\bar{e}^\lambda \gamma^5 e^\lambda) - \frac{1}{4} \bar{\nu}_\lambda M_{\lambda\kappa}^R (1 - \gamma^5) \bar{\nu}_\kappa - \\ & \frac{1}{4} \bar{\nu}_\lambda M_{\lambda\kappa}^R (1 - \gamma^5) \bar{\nu}_\kappa + \frac{ig}{2M\sqrt{2}} \phi^+ (-m_u^\kappa (\bar{u}_j^\lambda C_{\lambda\kappa} (1 - \gamma^5) d_j^\kappa) + m_d^\kappa (\bar{u}_j^\lambda C_{\lambda\kappa} (1 + \gamma^5) d_j^\kappa) + \\ & \frac{ig}{2M\sqrt{2}} \phi^- (m_u^\lambda (\bar{d}_j^\lambda C_{\lambda\kappa}^\dagger (1 + \gamma^5) u_j^\kappa) - m_d^\kappa (\bar{d}_j^\kappa C_{\lambda\kappa}^\dagger (1 - \gamma^5) u_j^\kappa) - \frac{g}{2} \frac{m_\lambda^0}{M} H (\bar{u}_j^\lambda u_j^\lambda) - \\ & \frac{g}{2} \frac{m_\lambda^0}{M} H (\bar{d}_j^\lambda d_j^\lambda) + \frac{ig}{2} \frac{m_\lambda^0}{M} \phi^0 (\bar{u}_j^\lambda \gamma^5 u_j^\lambda) - \frac{ig}{2} \frac{m_\lambda^0}{M} \phi^0 (\bar{d}_j^\lambda \gamma^5 d_j^\lambda) + \bar{G}^a \partial^2 G^a + g_s f^{abc} \partial_\mu \bar{G}^a G^b g_\mu^c + \\ & \bar{X}^+ (\partial^2 - M^2) X^+ + \bar{X}^- (\partial^2 - M^2) X^- + \bar{X}^0 (\partial^2 - \frac{M^2}{c_w^2}) X^0 + \bar{Y} \partial^2 Y + ig_{cw} W_\mu^+ (\partial_\mu \bar{X}^0 X^- - \\ & \partial_\mu \bar{X}^- X^0) + ig_{sw} W_\mu^+ (\partial_\mu \bar{Y} X^- - \partial_\mu \bar{X}^- Y) + ig_{cw} W_\mu^- (\partial_\mu \bar{X}^0 X^+ - \\ & \partial_\mu \bar{X}^+ X^0) + ig_{sw} W_\mu^- (\partial_\mu \bar{X}^- Y - \partial_\mu \bar{Y} X^+) + ig_{cw} Z_\mu^0 (\partial_\mu \bar{X}^+ X^- - \\ & \partial_\mu \bar{X}^- X^+) + ig_{sw} A_\mu (\partial_\mu \bar{X}^+ X^- - \\ & \partial_\mu \bar{X}^- X^+) - \frac{1}{2}gM (\bar{X}^+ X^+ H + \bar{X}^- X^- H + \frac{1}{c_w} \bar{X}^0 X^0 H) + \frac{1-2c_w^2}{2c_w} igM (\bar{X}^+ X^0 \phi^+ - \bar{X}^- X^0 \phi^-) + \\ & \frac{1}{2c_w} igM (\bar{X}^0 X^- \phi^+ - \bar{X}^0 X^+ \phi^-) + igM s_w (\bar{X}^0 X^- \phi^+ - \bar{X}^0 X^+ \phi^-) + \\ & \frac{1}{2}igM (\bar{X}^+ X^+ \phi^0 - \bar{X}^- X^- \phi^0) . \end{aligned}$$

Observer l'infiniment petit nécessite des instruments puissants qui interfèrent avec les objet étudiés
Le langage mathématique est le langage universel pour appréhender l'infiniment petit
Le formalisme newtonien de la mécanique est le plus immédiat ; il repose sur le calcul différentiel (Newton, Leibniz)

Le formalisme lagrangien repose sur le principe de la « moindre action » et utilise les outils mathématiques du calcul variationnel

Le formalisme lagrangien généralise le principe de Fermat utilisée en optique (réflexion, réfraction)

Le formalisme lagrangien est le plus facilement (?) extensible en physique quantique des particules élémentaires

Le formalisme de Lagrange est plus fondamental, mais conduit à des équations différentielles, techniquement difficiles à résoudre.

Hamilton (1835) reformula la mécanique de Newton-Lagrange. La grandeur fondamentale est l'énergie totale du système (hamiltonien).

$H(x, p; t)$ qui dépend de la position x et de la quantité de mouvement $p = mv = m \frac{dx}{dt}$

Lorsque l'énergie du système est conservée:

$$H(x, p) = E_{total} = E_{cin} + E_{pot}$$

Les équations du mouvement sont

$$\frac{dp}{dt} = \frac{\partial H}{\partial x} \text{ et } \frac{dx}{dt} = - \frac{\partial H}{\partial p}$$

Elles se déduisent des équations de Lagrange et permettent de retrouver l'équation de Newton

La mécanique hamiltonienne :

- Met en exergue le rôle de l'énergie comme moteur de la dynamique

$$\frac{dx}{dt} = \frac{\partial H}{\partial p} \text{ et } \frac{dp}{dt} = -\frac{\partial H}{\partial x}$$

- Donne l'évolution de n'importe quelle grandeur associée au système

$$\frac{dA(x, p; t)}{dt} = \frac{\partial A(x, p; t)}{\partial t} + \left\{ \frac{\partial H}{\partial p} \frac{\partial A}{\partial x} - \frac{\partial H}{\partial x} \frac{\partial A}{\partial p} \right\}$$

- Sous une forme très proche de celle de la mécanique quantique (équation de Schrödinger)

Observer l'infiniment petit nécessite des instruments puissants qui interfèrent avec les objet étudiés

Le langage mathématique est le langage universel pour appréhender l'infiniment petit

Le formalisme newtonien de la mécanique est le plus immédiat ; il repose sur le calcul différentiel (Newton, Leibniz)

Le formalisme lagrangien repose sur le principe de la « moindre action » et utilise les outils mathématiques du calcul variationnel

Le formalisme lagrangien généralise le principe de Fermat utilisée en optique (réflexion, réfraction)

Le formalisme lagrangien est le plus facilement (?) extensible à la physique quantique des particules élémentaires

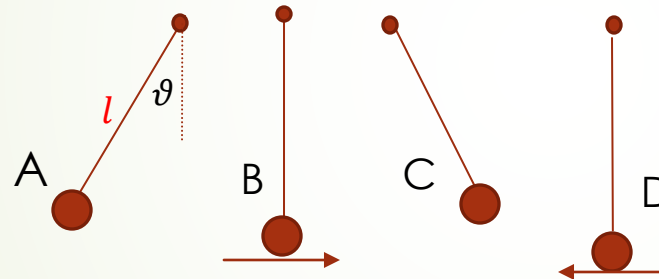
Le formalisme hamiltonien est techniquement plus facile à utiliser pour résoudre les problèmes ; il met en exergue le rôle de l'énergie comme moteur de l'évolution des systèmes (dynamique)

L'énergie totale est

$$H = \frac{p_\theta^2}{2ml^2} + mgl(1 - \cos \theta)$$

Les équations d'Hamilton

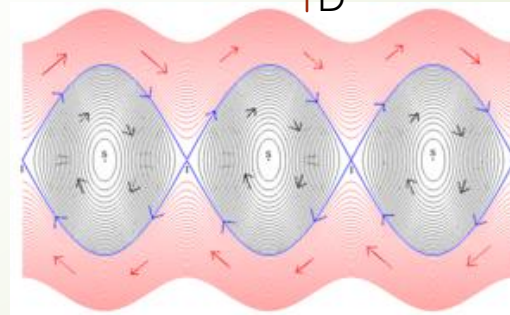
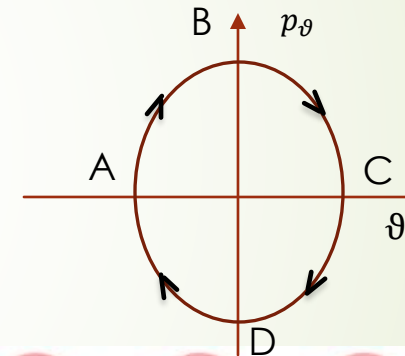
$$\frac{d\theta}{dt} = \frac{p_\theta}{ml^2} \quad \frac{dp_\theta}{dt} = -mgl \sin \theta$$



L'espace des phases contient(illustre) **toutes les solutions** des équations d'Hamilton

Trajectoires dans le plan
(position, quantité de
mouvement) :

$p_\theta(t)$ et $\vartheta(t)$

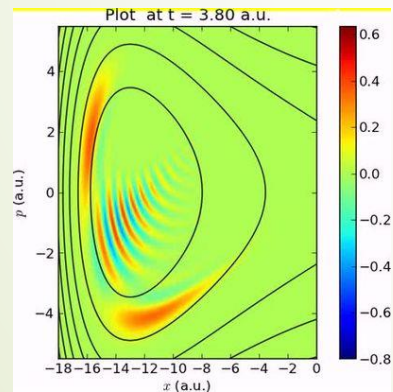
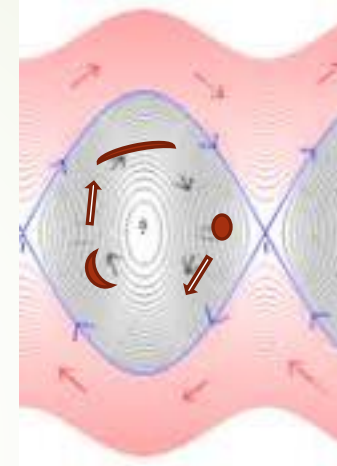


Carte de l'espace des phases du pendule

Un système dynamique évolue dans un espace des phases structurés en **attracteurs** (zones attractives ou répulsives)

Si l'énergie est conservée, les « volumes » dans l'espace des phases sont conservés

[Voir la vidéo](#)

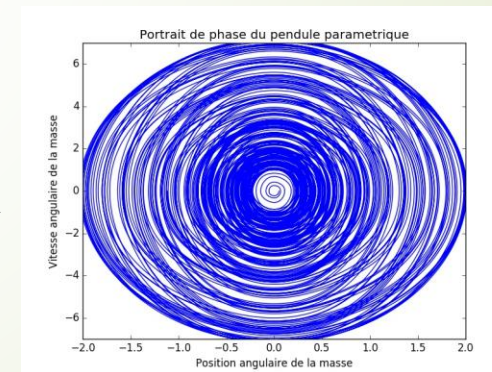


Les « cartes » de l'espace des phases peuvent être plus complexes

Bi-pendules →

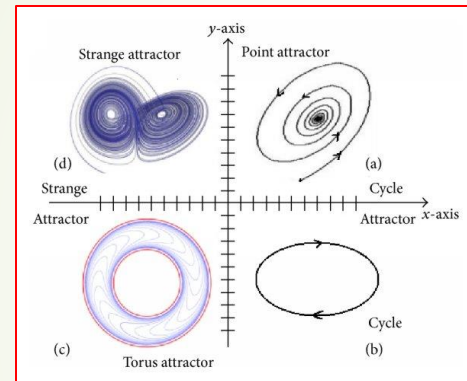
← Mécanique quantique

Note : en MQ, la fonction peut être négative et positive



<http://www.msc.univ-paris-diderot.fr>

Poincaré a étudié la **stabilité et la prédictibilité des systèmes dynamiques** à partir des propriétés (topologiques) de l'espace des phases

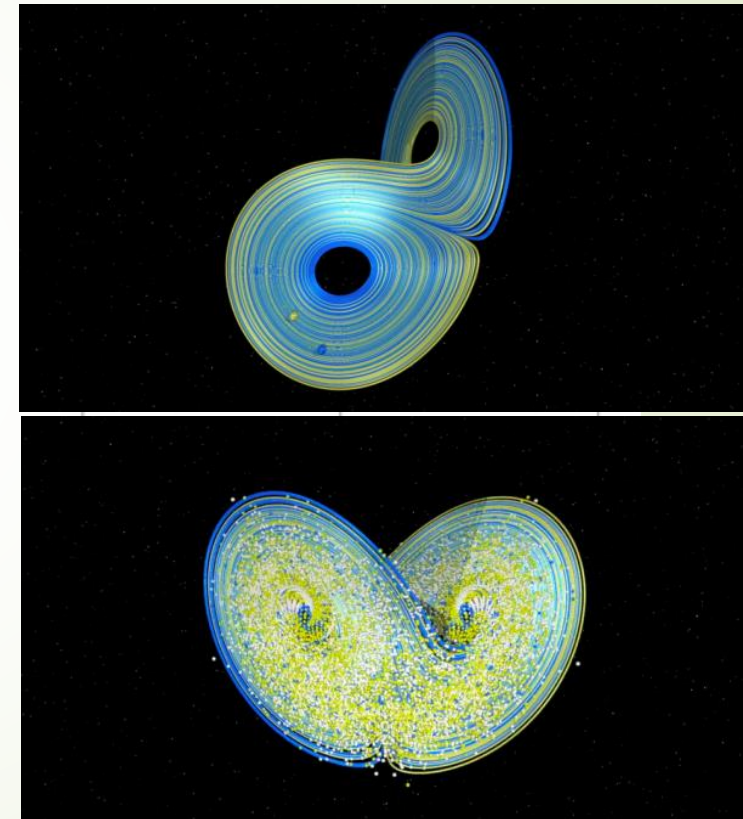


"Application of Chaos Theory in the Prediction of Motorised Traffic Flows on Urban Networks" Mathematical Problems in Engineering 2016(78):1-15

Attracteurs étranges : comportement **chaotique** : mouvement **imprédictible**

Voir le cours « [Un peu de Physique Autrement](#) »

Un peu de Physique ... avancée



<http://www.chaos-math.org>



Mars 2023

Observer l'infiniment petit nécessite des instruments puissants qui interfèrent avec les objet étudiés

Le langage mathématique est le langage universel pour appréhender l'infiniment petit

Le formalisme newtonien de la mécanique est le plus immédiat ; il repose sur le calcul différentiel (Newton, Leibniz)

Le formalisme lagrangien repose sur le principe de la « moindre action » et utilise les outils mathématiques du calcul variationnel

Le formalisme lagrangien généralise le principe de Fermat utilisée en optique (réflexion, réfraction)

Le formalisme lagrangien est le plus facilement (?) extensible à la physique quantique des particules élémentaires

Le formalisme hamiltonien est techniquement plus facile à utiliser pour résoudre les problèmes ; il met en exergue le rôle de l'énergie comme moteur de l'évolution des systèmes (dynamique)

L'espace des phases –déduit du formalisme hamiltonien- permet l'étude de la stabilité des systèmes dynamiques et de leur prédictibilité.

Qu'est-ce qui fait bouger le monde ?

43

C'est la FORCE



Newton

3 formalismes
compatibles

C'est
l'ENERGIE,
voyons

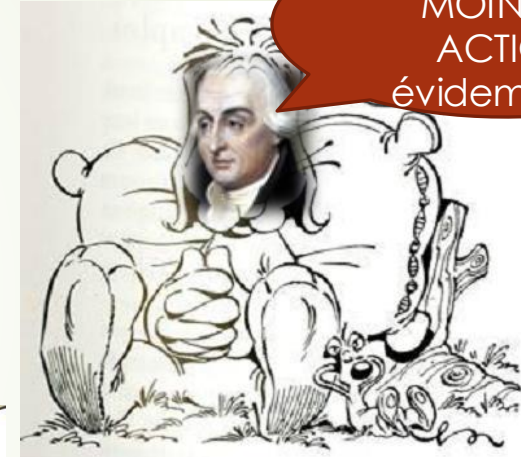


Hamilton

Voir en annexe,
la comparaison
des formalismes
appliqués au
pendule simple

Un peu de Physique ... avancée

C'est la
MOINDRE
ACTION
évidemment



Lagrange

Voir en annexe,
la solution du
brachistochrone
avec Lagrange



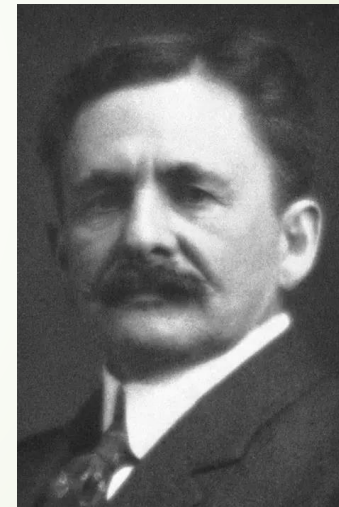
Mars 2023

« Les lois et les faits fondamentaux les plus importants de la science physique ont tous été découverts » : un sentiment largement partagé par les physiciens »

« Il n'y a rien de nouveau à découvrir en physique maintenant. Il ne reste plus qu'à faire des mesures de plus en plus précises »

Quelques « nuages » à éclaircir :

- Âge du Soleil et donc de la Terre, à rendre compatible avec la loi de l'évolution de Darwin
- Nature de l'éther dans lequel baigne l'univers et dans lequel voyage la lumière
- Le rayonnement du corps Noir
- L'irruption des nombres entiers en physique
- ...



Albert Michelson 1894

Découvert du radium (1898 - Marie Curie)

1 gramme de $\text{Ra}^{226} \rightarrow 3,7 \cdot 10^{10}$ désintégrations par seconde
Soit une énergie dissipée (presque) permanente de
100 cal/heure (0,12 Watt-heure)

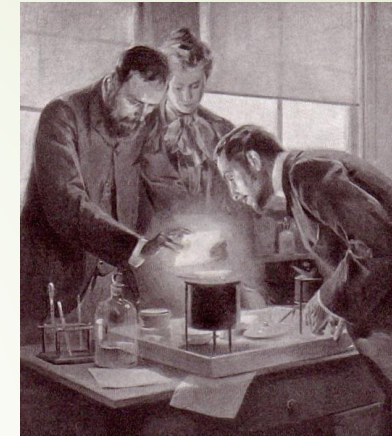
La Terre est trop jeune ?

Kelvin (1897) : la Terre était très chaude, il a fallu 40 millions d'années pour atteindre sa température actuelle.

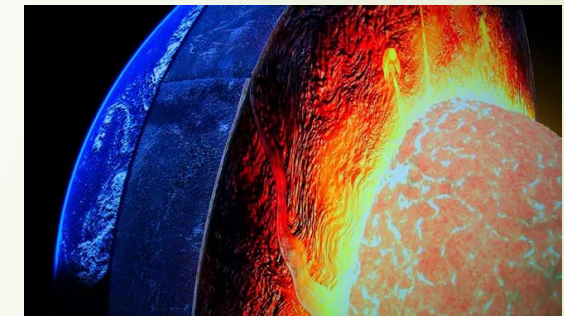
Très insuffisant pour Darwin et les géologues
D'où viennent les 40 TW ($4 \cdot 10^{13}$ Watt) manquants ?

Pourquoi le soleil brille-t-il toujours ?

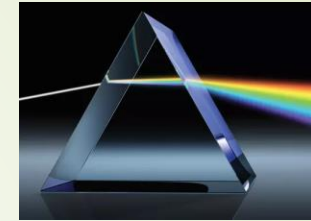
Kelvin et Helmotz (1862) : son énergie rayonnée vient de son effondrement gravitationnel et de son refroidissement ;
Son âge entre 20 et 500 millions d'années



Dessin A. Castaigne
Domaine public - Wikipédia



Décomposition spectrale (en longueurs d'onde) de la lumière blanche (connue depuis Newton)



Gustav Kirchhoff (1859)

Solide incandescent



Gaz basse pression froid



Absorption

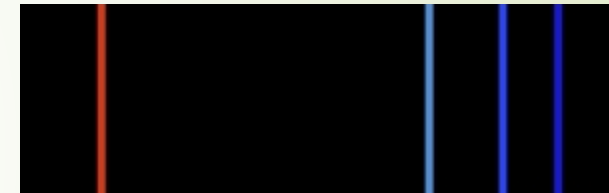
Gaz basse pression chaud



Émission



Rydberg 1888

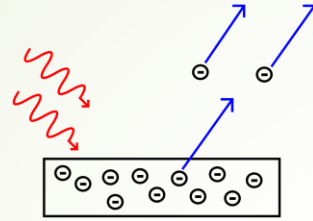


Émission de l'hydrogène chaud

$$\frac{1}{\lambda} = R_H \left(1 - \frac{1}{n^2} \right)$$

Pythagore (580–500 av. J.-C.) : tout est nombre (entier)

Effet photoélectrique (Einstein 1905)



Pourquoi un seuil pour l'émission des électrons ?

Si $\nu < \nu_{critique}$

Rien , pas d'émission

Si $\nu > \nu_{critique}$

émission d'électrons $E = h\nu - E_0$

$$h = 6,626 \cdot 10^{-34} \text{ Joule}$$

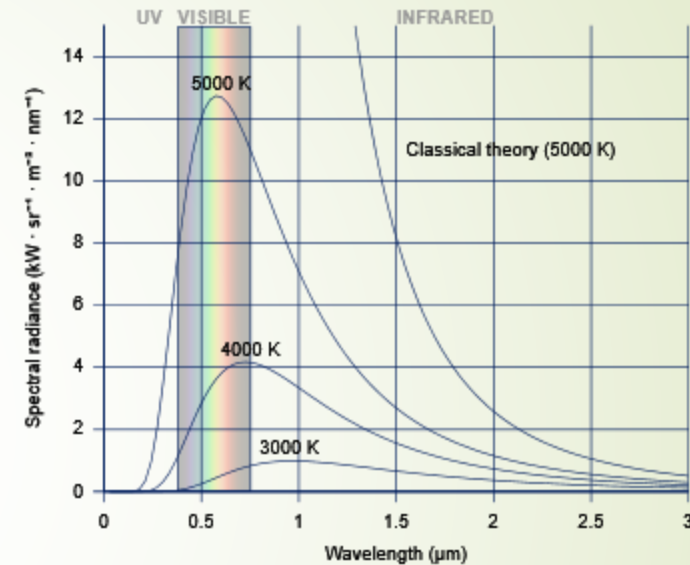
La lumière interagit avec la matière par paquets (photons) d'énergie
 $E = h\nu$

Spectre d'émission d'un corps à haute température
(ici température du Soleil)

La **loi de Rayleigh-Jeans** est une loi proposée en 1900

$$\frac{2kT\nu^2}{c^2} \text{ si } h \rightarrow 0$$

$$L_{\Omega,\nu}^{\circ}(\nu, T) = \frac{2h\nu^3}{c^2} \frac{1}{e^{\frac{h\nu}{kT}} - 1},$$

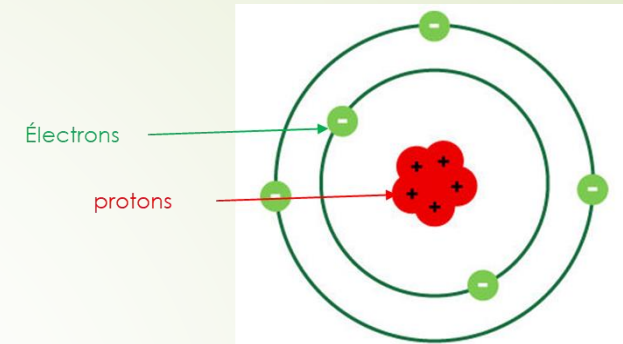


Darth Kule, Public domain, via Wikimedia Commons

Nécessité de passer du continu au discret (quantum d'énergie)
Loi de Planck

Atome de Rutherford (1911)

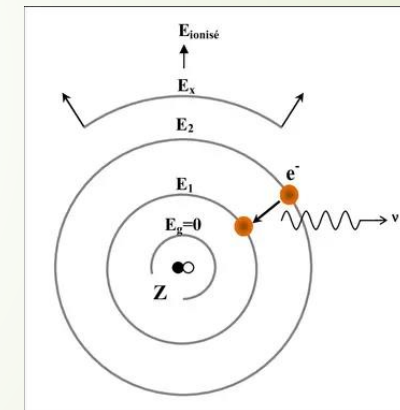
Modèle planétaire, pourquoi les électrons ne tombent-ils pas dans le noyau ?



Atome de Bohr (1913)

Modèle planétaire avec des couches quantifiées

$\Delta E = h\nu$ – émission de photons



D'où vient cette quantification ?

- Observer l'infiniment petit nécessite des instruments puissants qui interfèrent avec les objet étudiés
- Le langage mathématique est le langage universel pour appréhender l'infiniment petit
- Le formalisme newtonien de la mécanique est le plus immédiat ; il repose sur le calcul différentiel (Newton, Leibniz)
- Le formalisme lagrangien repose sur le principe de la « moindre action » et utilise les outils mathématiques du calcul variationnel
- Le formalisme lagrangien généralise le principe de Fermat utilisée en optique (réflexion, réfraction)
- Le formalisme lagrangien est le plus facilement (?) extensible à la physique quantique des particules élémentaires
- Le formalisme hamiltonien est techniquement plus facile à utiliser pour résoudre les problèmes ; il met en exergue le rôle de l'énergie comme moteur de l'évolution des systèmes (dynamique)
- L'espace des phases –dédit du formalisme hamiltonien- permet l'étude de la stabilité des systèmes dynamiques et de leur prédictibilité.
- Les observations s'accumulent au tournant du XX^{ème} siècle, inexplicables (ou incompatibles) par la physique de l'époque (physique classique)

A tout de suite pour le chapitre 2 – Les objets classiques

« La science de
Bernie »



La chaîne
YouTube



Le blog

« Un peu de physique
pour comprendre le
monde »

bernard.remaud@univ-nantes.fr

<https://www.un-peu-de-physique.fr>

<https://www.youtube.com/channel/UCdPBh5KXloI50MEV8p1DrIA/playlists>

Notations

- Position sur la trajectoire circulaire de rayon l déterminée par $\theta(t)$, angle du pendule par rapport à la verticale
- Vitesse linéaire sur la trajectoire $l \frac{d\theta(t)}{dt}$
- Accélération $l \frac{d^2\theta(t)}{dt^2}$

Formalisme de Newton

- La force résultant de l'équilibre entre la pesanteur et la tension du fil, a pour valeur

$$F = -mg \sin \theta$$

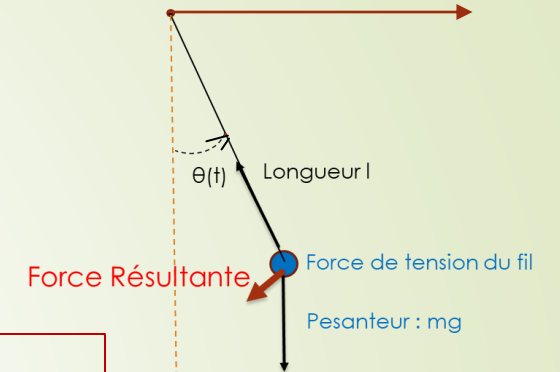
(attention au signe, les angles sont orientés dans le sens anti-horaire)

- La formule générale de Newton $F = m\gamma$ s'écrit ici : $ml \frac{d^2\theta(t)}{dt^2} = -mg \sin \theta$
- Seul le cas des petits angles est soluble analytiquement, car si $\sin \theta \simeq \theta$, l'équation générale se simplifie

$$\frac{d^2\theta(t)}{dt^2} = -\frac{g}{l} \theta(t) ;$$

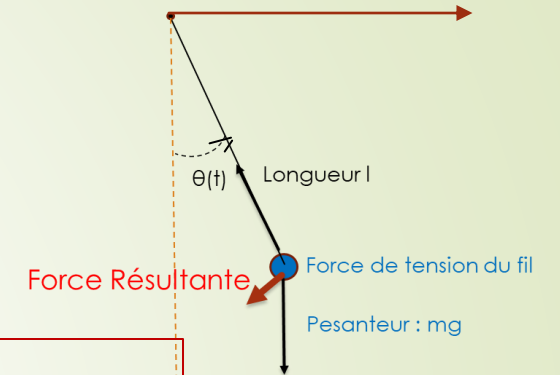
qui a pour solution $\theta(t) = \theta_0 \cos \frac{2\pi}{T} t$, avec θ_0 l'angle initial à $t=0$

$$\text{Et la période est } T = 2\pi \sqrt{\frac{l}{g}}$$



Notations

- $\frac{d\theta(t)}{dt}$ est noté conventionnellement $\dot{\theta}$
- $\frac{d^2\theta(t)}{dt^2}$ noté conventionnellement $\ddot{\theta}$, donc $\ddot{\theta} = \frac{d\dot{\theta}}{dt}$



Formalisme de Lagrange

- L'énergie cinétique $T = \frac{1}{2}mv^2$ en général, s'écrit ici $T = \frac{1}{2}m(l\dot{\theta})^2$
- L'énergie potentielle $V = mgh$ en général, s'écrit ici $V = mgl(1 - \cos\theta)$ en prenant comme référence la position de repos $\theta = 0$
- Le lagrangien $L = T - V$ s'écrit

$$L(\theta, \dot{\theta}, t) = \frac{1}{2}m(l\dot{\theta})^2 - mgl(1 - \cos\theta)$$

- Le mouvement est déterminé par l'équation d'Euler-Lagrange (θ et $\dot{\theta}$ sont considérés comme indépendants)

$$\frac{\partial L(\theta, \dot{\theta}, t)}{\partial \theta} - \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{\theta}} \right) = 0$$

- Ce qui donne : $-mgl \sin\theta - \frac{d}{dt}(ml^2\dot{\theta}) = 0$;
- En simplifiant, on retrouve l'équation de Newton

$$\ddot{\theta} = -\frac{g}{l} \sin\theta$$

Notations

On introduit les coordonnées généralisées (au sens de Hamilton)

- le moment cinétique $p = mv$ en général, ici $p = ml \frac{d\theta}{dt}$
- La variable de position q (conjugée de p) est $q = l\theta$

Formalisme de Hamilton

Le hamiltonien est l'énergie totale du système : $H = T + V$

L'énergie cinétique $T = \frac{1}{2}mv^2 = \frac{p^2}{2m}$

Donc le hamiltonien s'écrit $H(p, \theta) = \frac{p^2}{2m} + mgl(1 - \cos \theta)$

Le mouvement est déterminé par les équations de Hamilton (avec p et q considérés comme des variables indépendantes) sous la forme générale :

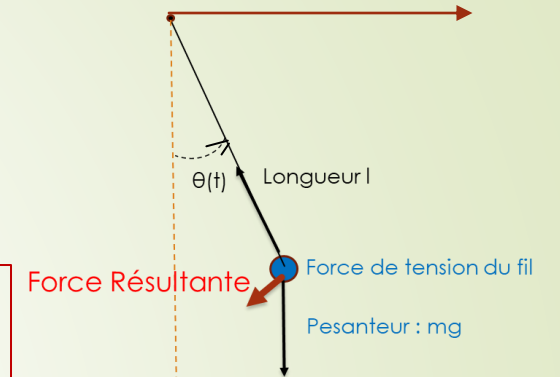
$$\frac{dp}{dt} = -\frac{\partial H(p,q)}{\partial q} \text{ et } \frac{dq}{dt} = \frac{\partial H(p,q)}{\partial p}$$

qui s'écrivent avec les notations ci-dessus

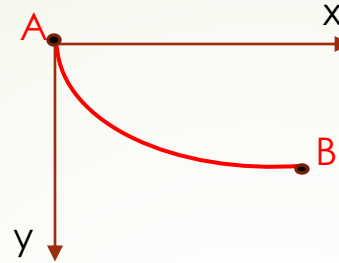
$$\frac{dp}{dt} = -\frac{\partial(-mgl \cos \theta)}{\partial \theta} \Rightarrow \frac{dp}{dt} = -mg \sin \theta \text{ et } \frac{dq}{dt} = \frac{p}{m} \Rightarrow \frac{dq}{dt} = l \frac{d\theta}{dt}$$

La 2^{ème} équation est triviale (cf § Notations ci-dessus), la première donne

$$ml \frac{d^2\theta}{dt^2} = -mg \sin \theta \Rightarrow \frac{d^2\theta}{dt^2} = -\frac{g}{l} \sin \theta \text{ qui est l'équation de Newton}$$



Un mobile soumis à la pesanteur doit aller de A à B en un minimum de temps, en suivant la courbe $y(x)$



Quelle est la courbe $y(x)$ optimale ?

Mise en forme

On découpe la trajectoire en intervalle infinitésimaux ds , parcourus dans des intervalles de temps $dt = \frac{ds}{v}$, où v est la vitesse à un instant donné ; il s'agit de rendre minimal la somme de tous ces intervalles de temps

$$T = \int_{x=0}^{x=x_B} \frac{ds}{v}$$

La vitesse v se déduit de l'énergie cinétique acquise au dépend de l'énergie potentielle

$$\frac{1}{2}mv^2 = mgy \text{ donc } v = \sqrt{2gy}$$

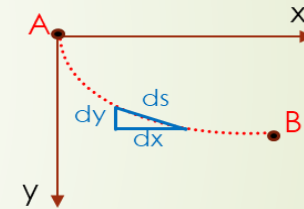
Par ailleurs (Pythagore) : $ds^2 = dx^2 + dy^2$; donc $ds = dx \sqrt{1 + \frac{dy^2}{dx^2}}$; où avec la notation de Lagrange :

$$ds = dx \sqrt{1 + \dot{y}^2}$$

Il s'agit donc de rendre minimale l'intégrale :

$$T = \int_{x=0}^{x=x_B} \sqrt{\frac{1 + \dot{y}^2}{2gy}} dx$$

Cette intégrale à une forme lagrangienne où $L(y, \dot{y}, x) = \sqrt{\frac{1 + \dot{y}^2}{2gy}}$, joue le rôle du lagrangien (le temps est remplacé par x)



Formalisme de Lagrange

$$\frac{\partial L(y, \dot{y}, x)}{\partial y} - \frac{d}{dx} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{y}} \right) = 0 \text{ avec } L(y, \dot{y}, x) = \sqrt{\frac{1 + \dot{y}^2}{2gy}}$$

Ce qui donne (après pas mal de manipulations algébriques fastidieuses – ou application du théorème de Beltrami) :

$$L - \dot{y} \frac{\partial L}{\partial \dot{y}} = Cte \Rightarrow \frac{1}{\sqrt{2gy(1 + \dot{y}^2)}} = Cte$$

Soit après mise en forme, l'équation différentielle

$$y(x) \left(1 + \left(\frac{dy(x)}{dx} \right)^2 \right) = Cte$$

La solution de l'équation différentielle est la courbe cycloïde d'équation :

$$x = R(\theta - \sin \theta) ; y = R(1 - \cos \theta),$$

On vérifie qu'avec cette paramétrisation $\frac{dy}{dx} = \frac{1 + \cos \theta}{1 - \cos \theta} = \sqrt{\frac{2 - y}{y}}$ et que l'équation différentielle ci-dessus est satisfaite

θ est compris entre 0 et une limite θ_{max}

Le rayon R du cercle roulant et θ_{max} sont déterminés par le fait que la cycloïde passe au point $B(x_B, y_B)$:

$$x_B = R(\theta_{max} - \sin \theta_{max}) ; y_B = R(1 - \cos \theta_{max})$$

Ce sont deux équations qui n'ont pas en général de solutions analytiques, sauf dans deux cas simples :

- y_B est au sommet de la cycloïde $\theta_{max} = \frac{\pi}{2}$, alors $R = y_B$, mais x_B est fixé $x_B = \left(\frac{\pi}{2} - 1\right) y_B$
- $y_B = 0$; le cercle roulant a fait un demi-tour complet $\theta_{max} = \pi$ et $x_B = \pi R$

Le temps de parcours doit être calculé par des méthodes numériques

